

មគ្គទេសក៍ការប្រើប្រាស់ GitHub Desktop សម្រាប់លោកគ្រូ និងសិស្ស

(សម្រួលការងារបង្រៀន និងរៀនតាមរយៈកម្មវិធីដែលមានផ្ទាំងបញ្ជាលម្អិត ដោយមិនបាច់សរសេរកូដបញ្ជា)

សៀវភៅណែនាំនេះត្រូវបានកែសម្រួលដើម្បីជួយដល់ លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ និង សិស្សានុសិស្ស ក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី **GitHub Desktop** ដើម្បីទាញយកកិច្ចការ ធ្វើការកែសម្រួល រក្សាទុក និងធ្វើត្រឡប់ទៅកាន់លោកគ្រូវិញដោយងាយស្រួល និងរហ័សបំផុត។

ផ្នែកស្រៀមខ្លួន៖ ការដំឡើងកម្មវិធី GitHub Desktop (សម្រាប់គ្រូ និងសិស្ស)

មុននឹងចាប់ផ្តើម ទាំងគ្រូ និងសិស្សត្រូវ៖

1. ទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី [GitHub Desktop](#) ទៅលើកុំព្យូទ័រ។
2. បើកកម្មវិធី រួចចុះឈ្មោះចូលប្រើ (Sign In) ដោយប្រើប្រាស់គណនី **GitHub.com** ផ្ទាល់ខ្លួន។

ផ្នែកទី ១៖ សម្រាប់លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ (ការរៀបចំកិច្ចការ)

ដើម្បីដាក់កិច្ចការ ឬគម្រោងគំរូឱ្យសិស្សធ្វើ លោកគ្រូអាចរៀបចំនៅលើ GitHub Desktop ដូចខាងក្រោម៖

១. បង្កើត Repository ថ្មីនៅលើ GitHub Desktop

1. បើកកម្មវិធី **GitHub Desktop**។
2. ចូលទៅកាន់ **File -> New repository...** (ឬចុច **Ctrl + N / Cmd + N**)។
3. បំពេញព័ត៌មាន៖
 - **Name:** ឈ្មោះកិច្ចការ (ឧទាហរណ៍៖ **HTML-CSS-Assignment-1**)។
 - **Local path:** ទីតាំងផ្ទុកឯកសារនៅលើកុំព្យូទ័របស់លោកគ្រូ។
 - គ្រឹសលើប្រអប់ **Initialize this repository with a README**។
4. ចុចប៊ូតុង **Create repository**។

២. បន្ថែមកូដ ឬឯកសារកិច្ចការ (Template)

1. នៅក្នុង GitHub Desktop ចុចលើប៊ូតុង **Show in Explorer** (ឬ **Show in Finder** សម្រាប់ Mac) ដើម្បីបើក Folder នោះឡើង។
2. យកឯកសារកូដដែលលោកគ្រូបានរៀបចំទុក (ឧទាហរណ៍៖ **Lim.html**) ទៅក្នុងថតដាក់ចូលក្នុង Folder នោះ។
3. ត្រឡប់មកកម្មវិធី GitHub Desktop វិញ លោកគ្រូនឹងឃើញឯកសារទាំងនោះបង្ហាញនៅចំហៀងខាងឆ្វេង (Changes)។
4. នៅប្រអប់ខាងក្រោមខាងឆ្វេង (Summary) សរសេរចំណងជើង (ឧទាហរណ៍៖ **Add assignment files**) រួចចុចប៊ូតុង **Commit to main** (ប៊ូតុងពណ៌ខៀវ)។
5. ចុចប៊ូតុង **Publish repository** នៅផ្នែកខាងលើ ដើម្បីរុញគម្រោងនេះទៅលើគេហទំព័រ **GitHub.com**។
 - ចំណាំ៖ ត្រូវប្រាកដថា មិនបាន គ្រឹសលើប្រអប់ **"Keep this code private"** ទេ ដើម្បីឱ្យសិស្សអាចមើលឃើញ និង **Fork** បាន។

៣. ធ្វើតំណភ្ជាប់ (Link) ទៅកាន់សិស្ស

- ចូលទៅកាន់ GitHub.com ក្នុង Account របស់លោកគ្រូ រួចក្នុង URL នៃ Repository នោះ (ឧទាហរណ៍៖ <https://github.com/your-username/your-repo-name>) ធ្វើទៅកាន់សិស្ស។

ផ្នែកទី ២៖ សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស (ការធ្វើកិច្ចការ និងប្រគល់)

នៅពេលទទួលបានតំណភ្ជាប់ (Link) ពីលោកគ្រូ សិស្សានុសិស្សត្រូវធ្វើតាមជំហានងាយៗទាំង ៤ នេះ៖

ជំហានទី ១៖ ការ Fork គម្រោងរបស់គ្រូ (ធ្វើលើ Web)

1. បើក Link ដែលលោកគ្រូបានផ្ញើឱ្យនៅលើ Web Browser (Chrome, Edge...)។
2. ចុចលើប៊ូតុង **Fork** (នៅជ្រុងខាងស្តាំផ្នែកខាងលើ)។
3. ចុចប៊ូតុង **Create fork** ដើម្បីចម្លងគម្រោងនោះមកដាក់ក្នុង Account ខ្លួនឯង។

ជំហានទី ២៖ ការ Clone មកកុំព្យូទ័រដោយប្រើ GitHub Desktop

1. នៅលើទំព័រ Fork របស់សិស្សផ្ទាល់ ចុចលើប៊ូតុង **<> Code** (ពណ៌បៃតង)។
2. ជ្រើសរើសយក **Open with GitHub Desktop**។
3. កម្មវិធី GitHub Desktop នឹងបើកឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ជ្រើសរើសទីតាំងរក្សាទុក (Local path) រួចចុចប៊ូតុង **Clone**។

ជំហានទី ៣៖ ការធ្វើកិច្ចការ និងការរក្សាទុក (Commit & Push)

1. នៅក្នុង GitHub Desktop ចុចប៊ូតុង **Open in Visual Studio Code** (ឬកម្មវិធីសរសេរកូដផ្សេងទៀតដែលសិស្សប្រើ)។
2. ធ្វើការសរសេរកូដ ឬបំពេញកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ រួចហើយចុច **Save** ឯកសារ។
3. ពេលត្រឡប់មកកម្មវិធី **GitHub Desktop** វិញ៖
 - អ្នកនឹងឃើញរាល់ការកែប្រែកូដទាំងអស់បង្ហាញនៅលើអេក្រង់។
 - នៅប្រអប់ខាងក្រោមឆ្វេង (Summary)៖ សរសេរពាក្យថា **បានធ្វើកិច្ចការរួចរាល់** ។
 - ចុចប៊ូតុង **Commit to main** (ប៊ូតុងពណ៌ខៀវខាងក្រោម)។
 - ចុចប៊ូតុង **Push origin** (នៅជ្រុងខាងលើ) ដើម្បីរុញកិច្ចការទៅកាន់ GitHub Account របស់ខ្លួន។

ជំហានទី ៤៖ ការបង្កើត Pull Request (ធ្វើកិច្ចការជូនគ្រូ)

បន្ទាប់ពី Push រួចរាល់ សិស្សត្រូវធ្វើវាទៅកាន់លោកគ្រូ៖

1. នៅក្នុងកម្មវិធី GitHub Desktop ចុចលើប៊ូតុង **Create Pull Request** (វានឹងបើក Browser ទៅកាន់គេហទំព័រ GitHub ដោយស្វ័យប្រវត្តិ)។
2. នៅលើទំព័រ Web នោះ៖
 - ពិនិត្យមើលប្រអប់ **base repository** (ត្រូវជាឈ្មោះ Account របស់គ្រូ) និង **head repository** (ត្រូវជាឈ្មោះ Account របស់សិស្ស)។
3. សរសេរចំណងជើងខ្លីៗ (ឧទាហរណ៍៖ "ធ្វើកិច្ចការ Assignment 1 ពីសិស្សឈ្មោះ [ឈ្មោះសិស្ស]") រួចចុចប៊ូតុង **Create pull request** (ពណ៌បៃតង) ជាការស្រេច។

ផ្នែកទី ៣៖ សម្រាប់លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ (ការពិនិត្យ និងដាក់ពិន្ទុ)

នៅពេលសិស្សធ្វើកិច្ចការរួចរាល់ លោកគ្រូអាចចូលពិនិត្យតាមវិធីងាយៗ៖

1. ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ GitHub repository ដើមរបស់លោកគ្រូ។
2. ចុចលើផ្ទាំង **Pull requests** លោកគ្រូនឹងឃើញបញ្ជីឈ្មោះសិស្សដែលបានប្រគល់កិច្ចការទាំងអស់។
3. ចុចលើឈ្មោះសិស្សម្នាក់ៗ រួចជ្រើសរើសផ្ទាំង **Files changed** ដើម្បីមើលកូដដែលពួកគេបានធ្វើ។
4. លោកគ្រូអាចសរសេរ Comment ផ្តល់មតិកែលម្អលើបន្ទាត់កូដនីមួយៗ រួចសម្រេចចិត្តផ្តល់ពិន្ទុទៅតាមការជាក់ស្តែង។

មគ្គុទ្ទេសក៍នេះជួយសម្រួលដល់ការបង្រៀនឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញលើការប្រើប្រាស់ *Command Line*។